

Akademicka metaanaliza odpowiedzi na WDGM

student(piwo)

2022

Spis treści

1	Wprowadzenie do wprowadzenia	3
1.1	Interpolacja	3
2	Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw	5
2.1	Percepcja informacji wizualnej	5
2.1.1	Metameryzm	5
2.1.2	Daltonizm	6
2.2	Modele barw	6
2.2.1	HSV	6
2.2.2	HSL	6
3	Wprowadzenie do formatów plików graficznych i podstaw kompresji obrazów	7
3.1	Formaty plików	7
3.1.1	Grafika wektorowa	7
3.1.2	XML aka SVG	8
3.1.3	PNG	8
3.1.4	DjVu	8
4	Wprowadzenie do rasteryzacji	9
4.1	Algorytm Bresenhama	9
4.1.1	Dla okręgu	9
4.1.2	Dla odcinka	9
4.1.3	Dla elipsy	10
5	Wprowadzenie do algorytmów obcinania i okienkowania	10
5.1	Algorytm Lianga-Barsky’ego	10
5.2	Algorytm Sutherlanda-Hodgmana	11
6	Wprowadzenie do geometrii maszynowej	12
6.1	Niezależne od wyboru układu współrzędnych	12
6.1.1	Przestrzeń trójwymiarowa	12
6.1.2	Przestrzeń dwuwymiarowa	13
6.2	Baza kartezjańska	13
6.3	Wektory, bazy	15
6.4	Obroty	17
6.5	Współrzędne jednorodne	18
7	Wprowadzenie do rzutowania	18
7.1	Rzutowanie prostopadłe	18
7.2	Rzutowanie perspektywiczne	19

8	Wprowadzenie do oświetlenia	19
8.1	Odbijanie światła	19
8.1.1	Wektor normalny	19
8.2	Model Phong'a	20
8.2.1	Światło odbite zwierciadlane	20
8.2.2	Odbite światło naturalne	20
8.2.3	Światło odbite rozproszone	21
9	Wprowadzenie do teksturowania	21
9.1	Parametryzowanie figur	21
9.1.1	Stożek	21
9.2	Pojęcia	23
9.2.1	Mipmapping	23
9.3	Bumpmapping	23
10	Wprowadzenie do krzywych Beizera	24
10.1	Krzywe Beizera	24
10.1.1	Punkty kontrolne i środek krzywej	24
10.1.2	Gładkie połączenia z innymi krzywymi	26
10.1.3	Pokrywanie się krzywych Beizera	26
11	Zagubione pytania	27
11.1	Algorytm wypełniania obszaru liniami poziomymi	27
12	Przydatne linki	29
	Indeks pojęciowy	30

1. Wprowadzenie do wprowadzenia

Ostrzeżenie. Na testach te same pytania mają różne warianty odpowiedzi, stąd należy się sugerować treścią odpowiedzi, a nie literką - patrz 9.1.1

1.1. Interpolacja

19. Która funkcja odwzorowuje przedział $[-1, 1]$ na przedział $[\pi, 2\pi]$?

- a) $y = 2\pi + \frac{3}{2}\pi(x - 1)$ d) żadna
b) $y = -\pi\frac{x-1}{-2} + 2\pi\frac{x+1}{2}$
c) $y = \pi + \frac{1}{2}\pi(x + 1)$ e) wszystkie

Rysunek 1:

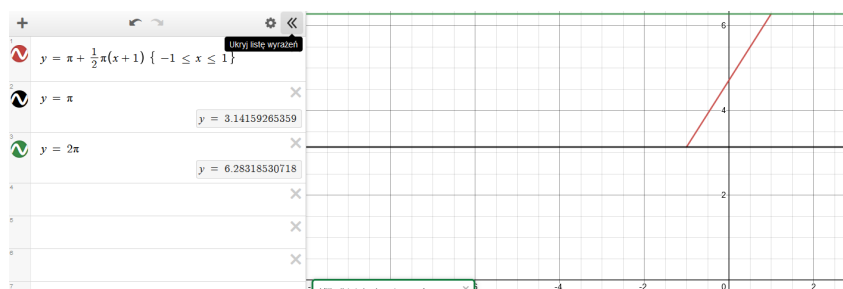
Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: C

4. Która funkcja odwzorowuje przedział $[-1, 1]$ na przedział $[\pi, 2\pi]$?

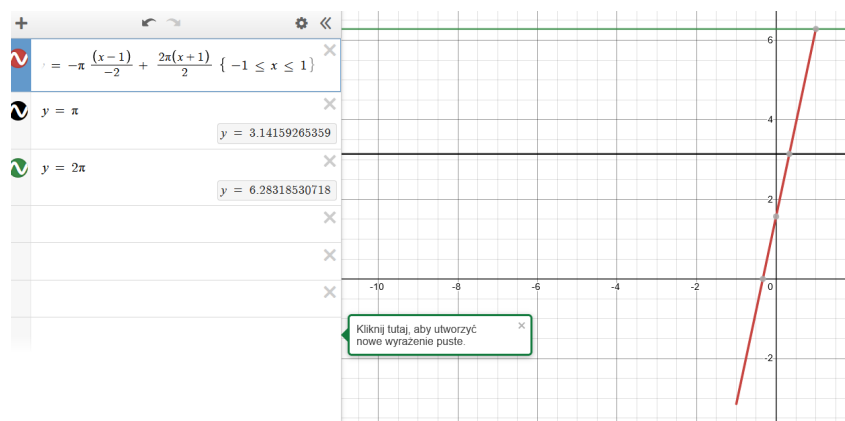
- a) $y = \pi + \frac{1}{2}\pi(x + 1)$ d) żadna
b) $y = -\pi\frac{x-1}{-2} + 2\pi\frac{x+1}{2}$
c) $y = 2\pi + \frac{3}{2}\pi(x - 1)$ e) wszystkie

Rysunek 2:

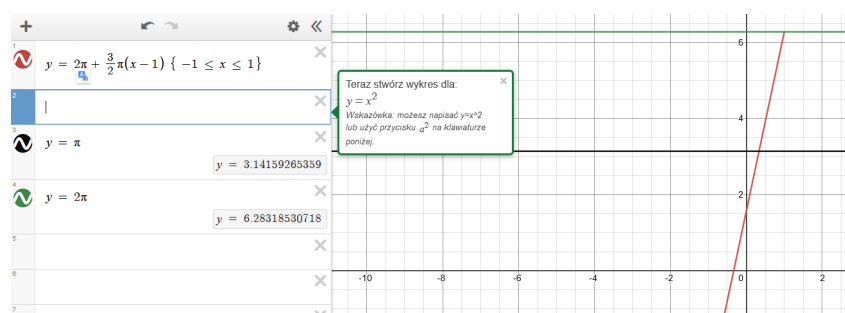
Poniżej są wykresy dla poszczególnych odpowiedzi



Rysunek 3: Odpowiedź A



Rysunek 4: Odpowiedź B - definitywnie nie



Rysunek 5: Odpowiedź C - też nie

Stąd widzimy, że: Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

16. Która funkcja odwzorowuje przedział $[-1, 1]$ na przedział $[\pi, 2\pi]$?

- | | |
|--|--------------|
| a) $y = \pi \frac{x-1}{-2} + 2\pi \frac{x+1}{2}$ | d) wszystkie |
| b) $y = -\pi + \frac{1}{2}\pi(x-1)$ | |
| c) $y = 2\pi + \frac{3}{2}\pi(x-1)$ | e) żadna |

Rysunek 6:

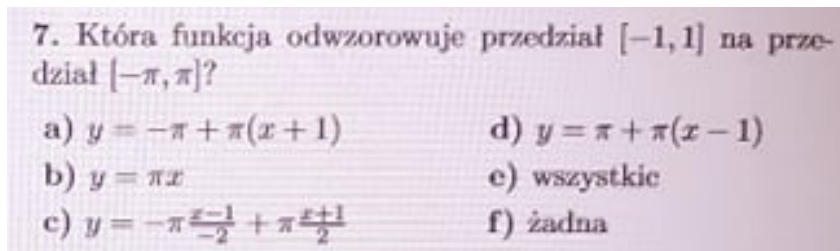
Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

6. Która funkcja odwzorowuje przedział $[-1, 1]$ na przedział $[\pi, 2\pi]$?

- | | |
|--|--------------|
| a) $y = -\pi + \frac{1}{2}\pi(x-1)$ | d) żadna |
| b) $y = \pi \frac{x-1}{-2} + 2\pi \frac{x+1}{2}$ | |
| c) $y = 2\pi + \frac{3}{2}\pi(x-1)$ | e) wszystkie |

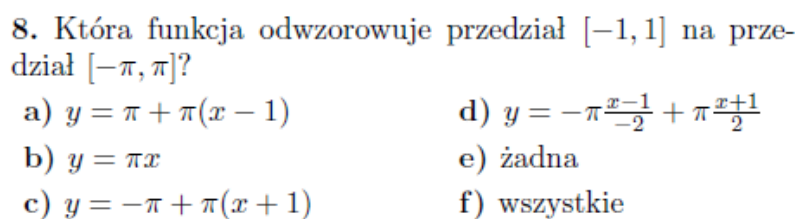
Rysunek 7:

Zła odpowiedź to: ~~A~~



Rysunek 8:

Zła odpowiedź to: ~~B~~



Rysunek 9:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **F**

2. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw

2.1. Percepcja informacji wizualnej

2.1.1. Metameryzm

14. Metameryzm to

- a) Zjawisko, polegające na tym, że ten sam barwnik w różnych warunkach oświetlenia może sprawiać różne wrażenia barwne
- b) Zjawisko, związane z zaburzeniem rozróżnienia barw przez ludzi
- c) Technika teksturowania, polegająca na wstępnym obliczeniu tekstur o różnych rozdzielczościach
- d) Technika teksturowania, pozwalająca na modelowanie nierówności na powierzchni obiektów bez zmiany geometrii

Rysunek 10:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

2.1.2. Daltonizm

14. Daltonizm to

- a) Zjawisko, związane z zaburzeniem rozróżnienia barw przez ludzi
- b) Technika teksturowania, pozwalająca na modelowanie nierówności na powierzchni obiektów bez zmiany geometrii
- c) Zjawisko, polegające na tym, że ten sam barwnik w różnych warunkach oświetlenia może sprawiać różne wrażenia barwne
- d) Technika teksturowania, polegająca na wstępnym obliczeniu tekstur o różnych rozdzielczościach

Rysunek 11:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

2.2. Modele barw

2.2.1. HSV

12. Która z poniżej wymienionych barw jest czarna? (Barwy podane są w modelu HSV.)

- | | |
|--|----------------------------|
| a) $(180^\circ, 0,5, 1)$ | d) $(0^\circ, 0,5, 0,5)$ |
| <u>b) $(180^\circ, 0,5, 0)$</u> | e) $(180^\circ, 0, 0,5)$ |
| c) $(180^\circ, 1, 0,5)$ | f) $(360^\circ, 0,5, 0,5)$ |

Rysunek 12:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

2.2.2. HSL

19. Która z poniżej wymienionych barw jest biała? (Barwy podane są w modelu HSL.)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a) $(180^\circ, 1, 0,5)$ | d) $(0^\circ, 0,5, 0,5)$ |
| b) $(180^\circ, 0,5, 0)$ | e) $(180^\circ, 0,5, 1)$ |
| c) $(360^\circ, 0,5, 0,5)$ | f) $(180^\circ, 0, 0,5)$ |

Rysunek 13:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

6. Która z poniżej wymienionych barw jest odcieniem szarości (nie czarna)? (Barwy podane są w modelu HSV.)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a) $(360^\circ, 0,5, 0,5)$ | d) $(180^\circ, 1, 0,5)$ |
| b) $(180^\circ, 0,5, 1)$ | e) $(180^\circ, 0, 0,5)$ |
| c) $(0^\circ, 0,5, 0,5)$ | f) $(180^\circ, 0,5, 0)$ |

Rysunek 14:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

3. Wprowadzenie do formatów plików graficznych i podstaw kompresji obrazów

3.1. Formaty plików

11. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $k \cdot i$ jest równe

- | | | |
|---------------------------------------|--------|---------|
| ☒ a) 0 | d) 1 | g) $-i$ |
| b) $-j$ | e) i | h) $-k$ |
| c) k | f) j | i) -1 |

Rysunek 15:

3.1.1. Grafika wektorowa

16. Który z poniżej wymienionych formatów plików graficznych jest formatem grafiki wektorowej?

- | | |
|---------|--------------|
| a) EPS | e) PNG |
| b) GIF | f) żaden |
| c) TIFF | g) wszystkie |
| d) JPEG | |

Rysunek 16:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

3.1.2. XML aka SVG

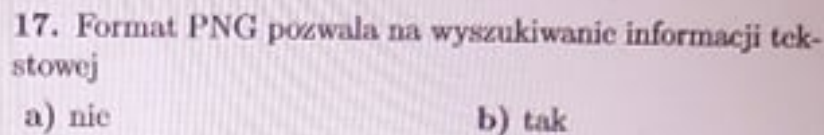
17. Który z poniżej wymienionych formatów plików graficznych jest oparty o XML?

- | | |
|---------|--------------|
| a) EPS | e) SVG |
| b) TIFF | f) GIF |
| c) PNG | g) żaden |
| d) JPEG | h) wszystkie |

Rysunek 17:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

3.1.3. PNG



17. Format PNG pozwala na wyszukiwanie informacji tekstowej

a) nie	b) tak
--------	--------

Rysunek 18:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

1. Korekcja gamma służy

- a) do usuwania zniekształceń wprowadzonych przez używanie projekcji perspektywicznej
- ☒ b) do usuwania zniekształceń wprowadzonych przez monitor
- c) do usuwania zniekształceń wprowadzonych przez zjawisko rozbieżności gamma
- d) do usuwania zniekształceń wprowadzonych przez używanie stratnej kompresji

Rysunek 19:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

3.1.4. DjVu

5. Format DjVu pozwala na wyszukiwanie informacji tekstowej

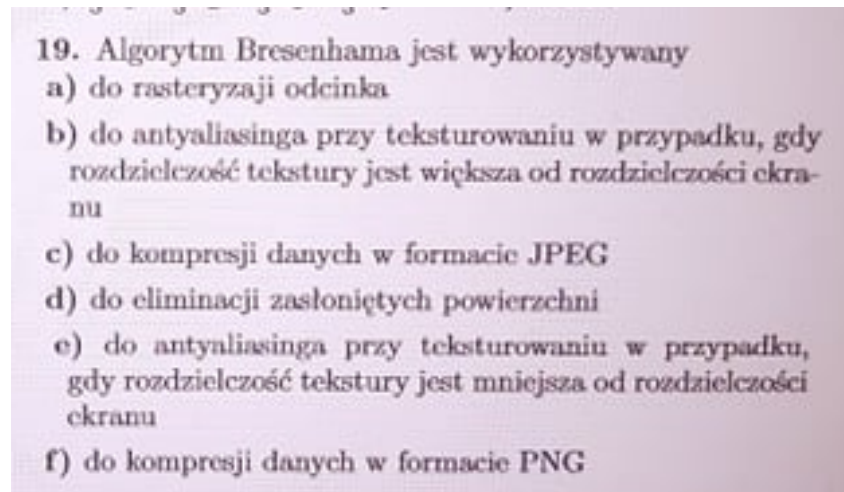
- | | |
|--------|--------|
| a) nie | b) tak |
|--------|--------|

Rysunek 20:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: B

4. Wprowadzenie do rasteryzacji

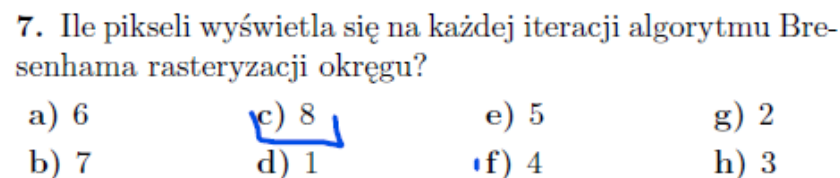
4.1. Algorytm Bresenhama



Rysunek 21:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: A

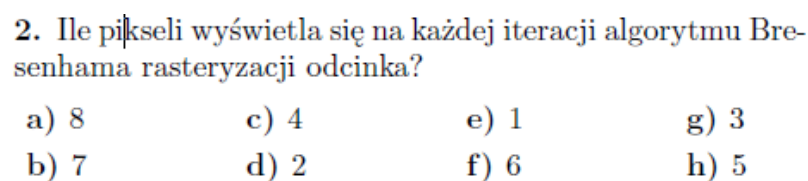
4.1.1. Dla okręgu



Rysunek 22:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: C

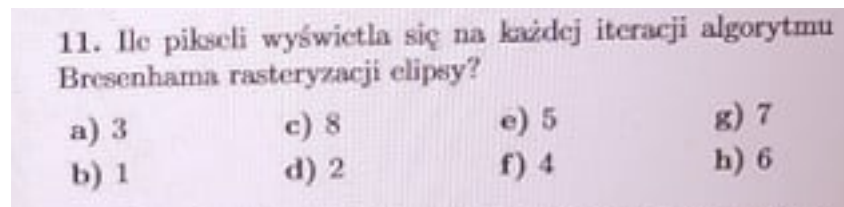
4.1.2. Dla odcinka



Rysunek 23:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

4.1.3. Dla elipsy

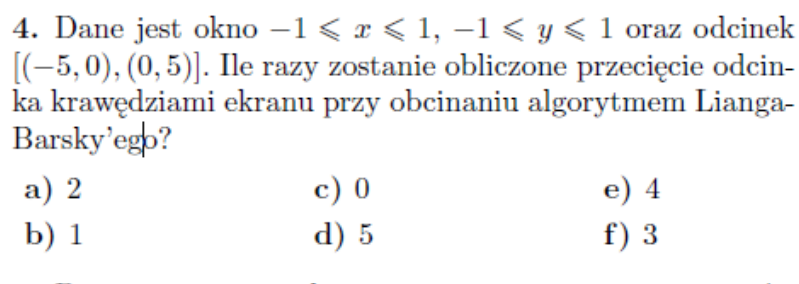


Rysunek 24:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **F**

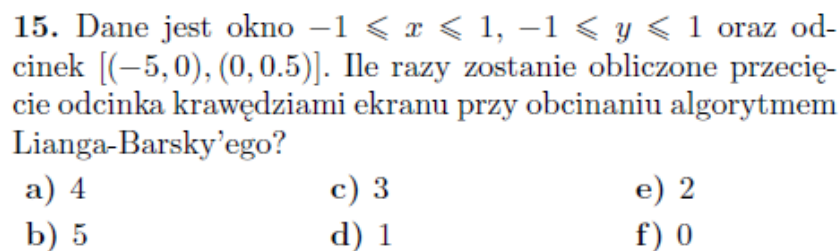
5. Wprowadzenie do algorytmów obcinania i okienkowania

5.1. Algorytm Lianga-Barsky'ego



Rysunek 25:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**



Rysunek 26:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

13. Dane jest okno $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$ oraz odcinek $[(0.5, 0), (0, 5)]$. Ile razy zostanie obliczone przecięcie odcinka krawędziami ekranu przy obcinaniu algorytmem Lianga-Barsky'ego?

- | | | |
|------|------|------|
| a) 0 | c) 2 | e) 4 |
| b) 1 | d) 3 | f) 5 |

Rysunek 27:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

14. Dane jest okno $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$ oraz odcinek $[(0.5, 0), (0, 0.5)]$. Ile razy zostanie obliczone przecięcie odcinka krawędziami ekranu przy obcinaniu algorytmem Lianga-Barsky'ego?

- | | | |
|------|------|------|
| a) 2 | c) 4 | e) 0 |
| b) 5 | d) 3 | f) 1 |

Rysunek 28:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **C**

9. Dane jest okno $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$ oraz odcinek $[(5, 0), (0, 5)]$. Ile razy zostanie obliczone przecięcie odcinka krawędziami ekranu przy obcinaniu algorytmem Lianga-Barsky'ego?

- | | | |
|-------------|------|------|
| a) 5 | c) 3 | e) 1 |
| b) 4 | d) 2 | f) 0 |

Rysunek 29:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

5.2. Algorytm Sutherlanda-Hodgmana

6. Dane jest okno, ograniczone prostymi $12x + 13y \leq 44$, $13x - 12y \leq 4$ i $11y - 21x \leq 6$ oraz czworokąt o wierzchołkach $(-5, 0)$, $(0, 5)$, $(4, 1)$, $(1, -1)$. Ile razy zostanie obliczone obcinanie wielokąta półpłaszczyzną w algorytmie Sutherlanda-Hodgmana?

- | | | |
|------|------|------|
| a) 1 | c) 0 | e) 2 |
| b) 3 | d) 4 | |

Rysunek 30:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

7. Dane jest okno, ograniczone prostymi $12x + 13y \leq 44$, $13x - 12y \leq 4$ i $11y - 21x \leq 6$ oraz czworokąt o wierzchołkach $(-5, 0)$, $(0, 5)$, $(4, 1)$, $(1, -1)$. Ile razy zostanie obliczone obcinanie wielokąta półpłaszczyzną w algorytmie Sutherlanda-Hodgmana?

- | | | |
|------|------|------|
| a) 2 | c) 1 | e) 0 |
| b) 4 | d) 3 | |

Rysunek 31:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **D**

6. Wprowadzenie do geometrii maszynowej

6.1. Niezależne od wyboru układu współrzędnych

6.1.1. Przestrzeń trójwymiarowa

5. Dane są cztery punkty x_1, x_2, x_3, x_4 w przestrzeni trójwymiarowej. Które z poniższych wyrażeń jest niezależne od wyboru układu współrzędnych:

- | | |
|--|--|
| a) $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4$ | d) $\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$ |
| b) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ | e) żadne |
| c) $\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4$ | f) każde |

Rysunek 32:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

18. Dane są dwa punkty x_1, x_2 w przestrzeni trójwymiarowej. Które z poniższych wyrażeń jest niezależne od wyboru układu współrzędnych:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) $\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2$ | d) $x_1 + x_2$ |
| b) $\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2$ | e) żadne |
| c) $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2$ | f) każde |

Rysunek 33:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**
Zła odpowiedź to: ~~B~~ Zła odpowiedź to: ~~C~~

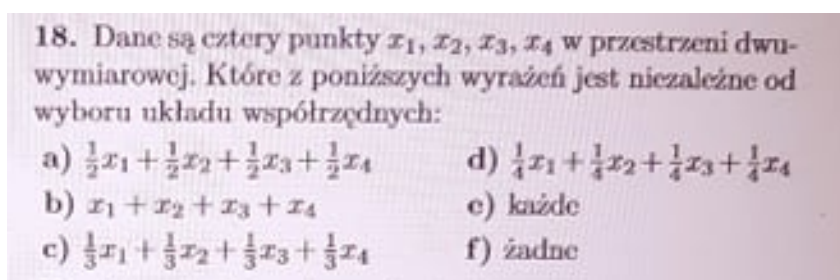
6.1.2. Przestrzeń dwuwymiarowa

9. Dane są dwa punkty x_1, x_2 w przestrzeni dwuwymiarowej. Które z poniższych wyrażeń jest niezależne od wyboru układu współrzędnych:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) $\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2$ | d) $x_1 + x_2$ |
| b) $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2$ | e) każde |
| c) $\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2$ | f) żadne |

Rysunek 34:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: C



Rysunek 35:

Zła odpowiedź to: ~~E~~

14. Dane są trzy punkty x_1, x_2, x_3 w przestrzeni dwuwymiarowej. Które z poniższych wyrażeń jest niezależne od wyboru układu współrzędnych:

- | | |
|---|---|
| a) $x_1 + x_2 + x_3$ | d) $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3$ |
| b) $\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$ | e) każde |
| c) $\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3$ | f) żadne |

Rysunek 36:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: C

6.2. Baza kartezjańska

8. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $i \cdot i$ jest równe

- | | | |
|---------|---------|--------|
| a) -1 | d) $-j$ | g) k |
| b) 1 | e) $-k$ | h) 0 |
| c) $-i$ | f) j | i) i |

Rysunek 37:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

9. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $k \times j$ jest równe

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) $-j$ | d) $-i$ | g) 0 |
| b) $-k$ | e) 1 | h) i |
| c) j | f) k | i) -1 |

Rysunek 38:

11. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $k \cdot i$ jest równe

- | | | |
|---|--------|---------|
| ☒ a) 0 | d) 1 | g) $-i$ |
| b) $-j$ | e) i | h) $-k$ |
| c) k | f) j | i) -1 |

Rysunek 39:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**
 Losowe notatki:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}.$$

Rysunek 40:

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

Rysunek 41:

Możliwa odpowiedź na egzaminie to: **nie f, może d?**

1. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $j \cdot k$ jest równe

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) 1 | d) j | g) $-k$ |
| b) 0 | e) -1 | h) i |
| c) $-j$ | f) k | i) $-i$ |

Rysunek 42:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

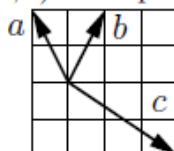
9. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $j \times j$ jest równe
- | | | |
|---------|--------|---------|
| a) j | d) 1 | g) -1 |
| b) $-j$ | e) k | h) i |
| c) $-k$ | f) 0 | i) $-i$ |

Rysunek 43:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **F**

6.3. Wektory, bazy

9. Wektor a w bazie (b, c) ma współrzędne:



$$b = c + 2a$$

$$2a = b - c$$

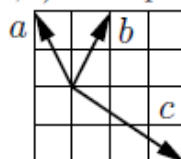
- | | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| a) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | e) $(1, 2)$ | i) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ |
| b) $(-1, -2)$ | f) $(-2, -1)$ | j) $(-1, 2)$ |
| c) $(2, 1)$ | g) $(-2, 1)$ | <u>k) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$</u> |
| d) $(1, -2)$ | h) $(2, -1)$ | l) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ |

Rysunek 44:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **K**

Zła odpowiedź to: ~~E~~

5. Wektor c w bazie (a, b) ma współrzędne:

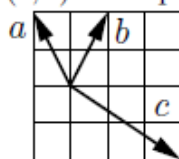


- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| a) $(-2, -1)$ | e) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | i) $(-2, 1)$ |
| b) $(2, -1)$ | f) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | j) $(-1, 2)$ |
| c) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | g) $(-1, -2)$ | k) $(1, -2)$ |
| d) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | h) $(1, 2)$ | l) $(2, 1)$ |

Rysunek 45:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **I**

20. Wektor a w bazie (c, b) ma współrzędne:

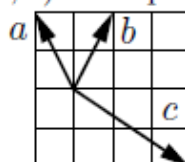


- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| a) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | e) $(1, -2)$ | i) $(1, 2)$ |
| b) $(2, -1)$ | f) $(-2, 1)$ | j) $(-1, -2)$ |
| c) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | g) $(-2, -1)$ | k) $(-1, 2)$ |
| d) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | h) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | l) $(2, 1)$ |

Rysunek 46:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **H**

8. Wektor b w bazie (c, a) ma współrzędne:

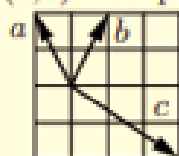


- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| a) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | e) $(2, -1)$ | i) $(1, 2)$ |
| b) $(-1, -2)$ | f) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | j) $(2, 1)$ |
| c) $(-2, 1)$ | g) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | k) $(-1, 2)$ |
| d) $(-2, -1)$ | h) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | l) $(1, -2)$ |

Rysunek 47:

Możliwa odpowiedź na egzaminie to: **nie C**

12. Wektor b w bazie (a, c) ma współrzędne:



- | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) $(1, 2)$ | e) $(-1, 2)$ | i) $(-2, 1)$ |
| b) $(2, -1)$ | f) $(1, -2)$ | j) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ |
| c) $(-2, -1)$ | g) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | k) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ |
| d) $(2, 1)$ | h) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ | l) $(-1, -2)$ |

Rysunek 48:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **D**

6.4. Obroty

17. Obrót odwzorujący osie $x \mapsto z \mapsto y \mapsto x$ ma macierz

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	e) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
c) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	f) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Rysunek 49:

Możliwa odpowiedź na egzaminie to: **E?**

8. Obrót odwzorujący osie $x \mapsto z \mapsto y \mapsto x$ ma macierz

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	d) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	e) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	f) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Rysunek 50:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **F**

20. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $j \times i$ jest równe

- | | | |
|--------|---------|---------|
| a) 1 | d) $-j$ | g) $-i$ |
| b) 0 | e) -1 | h) $-k$ |
| c) i | f) k | i) j |

Rysunek 51:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **H**

6.5. Współrzędne jednorodne

18. Punkt $(1, 2)$ na płaszczyźnie jest przedstawiany we współrzędnych jednorodnych jako

- | | |
|------------------|-------------------------|
| a) $(1 : 2 : 0)$ | d) $(2 : 1 : 0)$ |
| b) $(2 : 1 : 1)$ | e) żaden z wymienionych |
| c) $(1 : 2 : 1)$ | f) każdy z wymienionych |

Rysunek 52:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **C**

12. Punkt $(2, 1)$ na płaszczyźnie jest przedstawiany we współrzędnych jednorodnych jako

- | | |
|------------------|-------------------------|
| a) $(2 : 1 : 0)$ | d) $(2 : 1 : 1)$ |
| b) $(1 : 2 : 1)$ | e) żaden z wymienionych |
| c) $(1 : 2 : 0)$ | f) każdy z wymienionych |

Rysunek 53:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **D**

7. Wprowadzenie do rzutowania

7.1. Rzutowanie prostopadłe

15. Przy rzutowaniu prostopadłym równe odcinki będą mieć tę samą długość na ekranie

- a) jeżeli są równoległe i równoodległe od kamery
- b) nigdy
- c) jeżeli są równoległe
- d) zawsze
- e) jeżeli są równoodległe od kamery

Rysunek 54:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **C**

7.2. Rzutowanie perspektywiczne

10. Przy rzutowaniu perspektywnym równe odcinki będą mieć tę samą długość na ekranie
- a) jeżeli są równoległe
 - b) jeżeli są równoległe i równoodległe od kamery
 - c) jeżeli są równoodległe od kamery
 - d) zawsze
 - e) nigdy

Rysunek 55:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: B

8. Wprowadzenie do oświetlenia

8.1. Odbijanie światła

8.1.1. Wektor normalny

2. Wektor normalny do obiektu w punkcie $P(1, 2, -1)$ to $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Źródło światła jest w punkcie $(1, 8, 5)$. Wówczas promienie światła będą odbijane w punkcie P w kierunku
- | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| a) $(4, -1, 1)$ | $8, 2, 2$ | d) $(3, 1, 1)$ | $4, -1, 1$ |
| b) $((4, 1, 1)$ | $8, 4, 8$ | e) $(3, -1, 1)$ | |
| c) $(4, -1, 0)$ | $0, 6, 6$ | f) $(4, 0, 1)$ | |

Rysunek 56: Wektor normalny

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: A

8. Wektor normalny do obiektu w punkcie $P(1, 2, -1)$ to $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. Źródło światła jest w punkcie $(1, 5, 5)$. Wówczas promienie światła będą odbijane w punkcie P w kierunku
- | | |
|----------------|----------------|
| a) $(4, 2, 5)$ | d) $(4, 5, 2)$ |
| b) $(2, 4, 5)$ | e) $(2, 5, 4)$ |
| c) $(5, 4, 2)$ | f) $(5, 2, 4)$ |

Rysunek 57:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: D

8.2. Model Phong

8.2.1. Światło odbite zwierciadlane

11. Natężenie światła odbitego zwierciadlane w modelu Phong zależy od

- a) kierunku do obserwatora
- b) wektora normalnego do powierzchni
- c) kierunku do źródła światła
- d) nie zależy od wymienionych wektorów
- e) wszystkich wymienionych wektorów
- f) tylko dwóch z wymienionych wektorów



Rysunek 58:

Możliwa odpowiedź na egzaminie to: **D?**

8.2.2. Odbite światło naturalne

13. Natężenie odbitego światła naturalnego w modelu Phong zależy od

- a) kierunku do źródła światła
- b) wektora normalnego do powierzchni
- c) kierunku do obserwatora
- d) wszystkich wymienionych wektorów
- e) nie zależy od wymienionych wektorów
- f) tylko dwóch z wymienionych wektorów

Rysunek 59:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

Zła odpowiedź to: ~~C~~

8.2.3. Światło odbite rozproszone

17. Natężenie światła odbitego rozproszono w modelu Phong **nie** zależy od

- a) wektora normalnego do powierzchni
- b) kierunku do obserwatora
- c) kierunku do źródła światła
- d) wszystkich wymienionych wektorów
- e) dwóch z wymienionych wektorów

Rysunek 60:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

9. Wprowadzenie do teksturowania

9.1. Parametryzowanie figur

9.1.1. Stożek

Stożek o kącie przy wierzchołku 2α i wysokości h jest zaparametryzowany w sposób następujący: Które odwzorowanie określa współrzędne teksturowe dla stożka:

1. Stożek o kącie przy wierzchołku 2α i wysokości h jest zaparametryzowany w sposób następujący:

$$\begin{pmatrix} y \sin \alpha \sin \theta \\ y \\ y \sin \alpha \cos \theta \end{pmatrix},$$

gdzie $0 \leq y \leq h$, $0 \leq \theta \leq 360$. Które odwzorowanie określa współrzędne teksturowe dla stożka:

- | | |
|--|--|
| a) $(\alpha \frac{\theta}{360}, \alpha \frac{y}{h})$ | d) $(\frac{\theta}{360}, \sin \alpha \frac{y}{h})$ |
| b) $(\alpha \frac{\theta}{360}, \frac{y}{h})$ | e) $(\frac{\theta}{360}, \alpha \frac{y}{h})$ |
| c) $(\frac{\theta}{360}, \frac{y}{h})$ | f) (θ, y) |

Rysunek 61: Parametryzowanie stożka

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **C**

11. Stożek o kącie przy wierzchołku 2α i wysokości h jest zaparametryzowany w sposób następujący:

$$\begin{pmatrix} y \sin \alpha \sin \theta \\ y \\ y \sin \alpha \cos \theta \end{pmatrix},$$

gdzie $0 \leq y \leq h$, $0 \leq \theta \leq 360$. Które odwzorowanie określa współrzędne teksturowe dla stożka:

- | | |
|--|--|
| a) $(\frac{\theta}{360}, \frac{y}{h})$ | d) $(\alpha \frac{\theta}{360}, \alpha \frac{y}{h})$ |
| b) $(\frac{\theta}{360}, \alpha \frac{y}{h})$ | e) (θ, y) |
| c) $(\frac{\theta}{360}, \sin \alpha \frac{y}{h})$ | f) $(\alpha \frac{\theta}{360}, \frac{y}{h})$ |

Rysunek 62:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

10. Stożek o kącie przy wierzchołku 2α i wysokości h jest zaparametryzowany w sposób następujący:

$$\begin{pmatrix} y \sin \alpha \sin \theta \\ y \\ y \sin \alpha \cos \theta \end{pmatrix},$$

gdzie $0 \leq y \leq h$, $0 \leq \theta \leq 360$. Które odwzorowanie określa współrzędne teksturowe dla stożka:

- | | |
|---|--|
| a) $(\frac{\theta}{360}, \alpha \frac{y}{h})$ | d) $(\alpha \frac{\theta}{360}, \alpha \frac{y}{h})$ |
| b) $(\frac{\theta}{360}, \frac{y}{h})$ | e) $(\alpha \frac{\theta}{360}, \frac{y}{h})$ |
| c) (θ, y) | f) $(\frac{\theta}{360}, \sin \alpha \frac{y}{h})$ |

Rysunek 63:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

9.2. Pojęcia

9.2.1. Mipmapping

2. Mipmapping to

- a) Technika teksturowania, pozwalająca na modelowanie nierówności na powierzchni obiektów bez zmiany geometrii
- b) Technika teksturowania, polegająca na wstępnym obliczeniu tekstur o różnych rozdzielczościach
- c) Zjawisko, związane z zaburzeniem rozróżnienia barw przez ludzi
- d) Zjawisko, polegające na tym, że ten sam barwnik w różnych warunkach oświetlenia może sprawiać różne wrażenia barwne

Rysunek 64:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

9.3. Bumpmapping

1. Bumpmapping to

- a) Zjawisko, związane z zaburzeniem rozróżnienia barw przez ludzi
- b) Technika teksturowania, polegająca na wstępnym obliczeniu tekstur o różnych rozdzielczościach
- c) Zjawisko, polegające na tym, że ten sam barwnik w różnych warunkach oświetlenia może sprawiać różne wrażenia barwne
- d) Technika teksturowania, pozwalająca na modelowanie nierówności na powierzchni obiektów bez zmiany geometrii

Rysunek 65:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **D**

10. Wprowadzenie do krzywych Beizera

10.1. Krzywe Beizera

10.1.1. Punkty kontrolne i środek krzywej

3. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 0)$. Środek tej krzywej jest w punkcie

a) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

b) $(\frac{3}{4}, \frac{1}{2})$

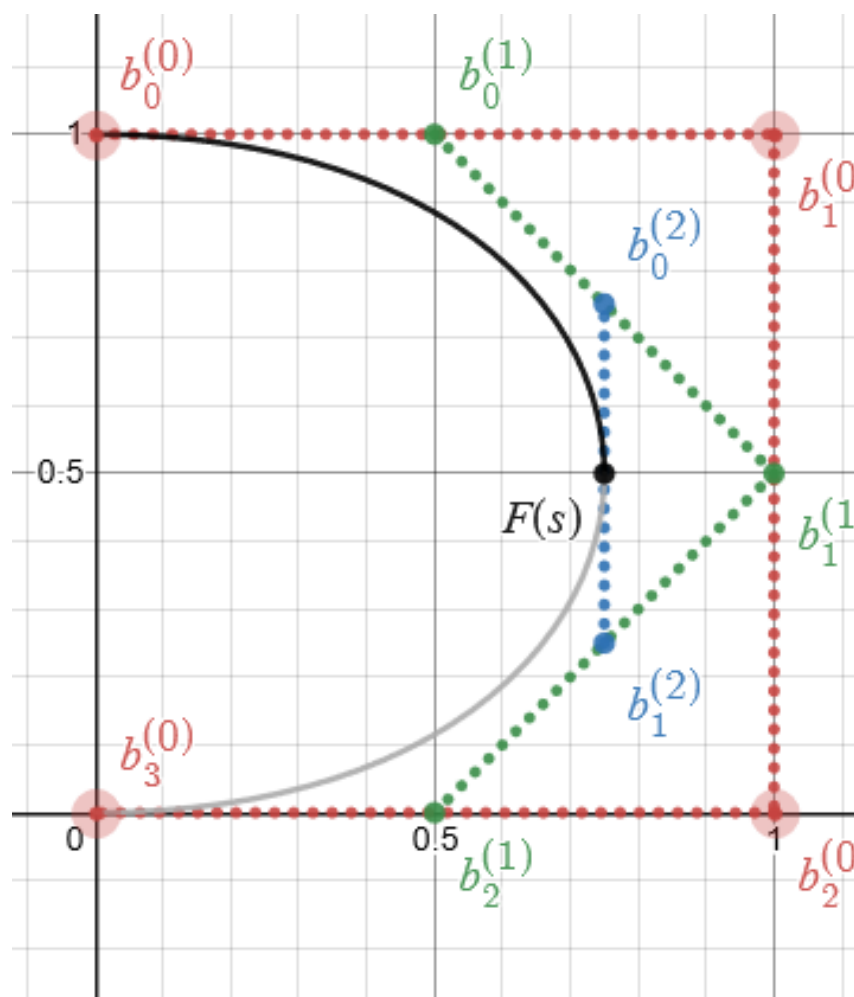
c) $(1, \frac{1}{2})$

d) $(0, \frac{1}{2})$

e) $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$

Rysunek 66: Gdzie jest środek?

Możliwa odpowiedź na egzaminie to: **B**



Rysunek 67: Krzywa z zadania w kalkulatorze do algorytmu de Casteljau12

3. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(1, 0)$, $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Środek tej krzywej jest w punkcie

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a) $(0, \frac{1}{2})$ | c) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | e) $(1, \frac{1}{2})$ |
| b) $(\frac{3}{4}, \frac{1}{2})$ | d) $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ | |

Rysunek 68:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **D**

19. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(1, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 0)$, $(0, 1)$. Środek tej krzywej jest w punkcie

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | c) $(\frac{1}{2}, 0)$ | e) $(\frac{1}{2}, 1)$ |
| b) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ | d) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ | |

Rysunek 69:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **B**

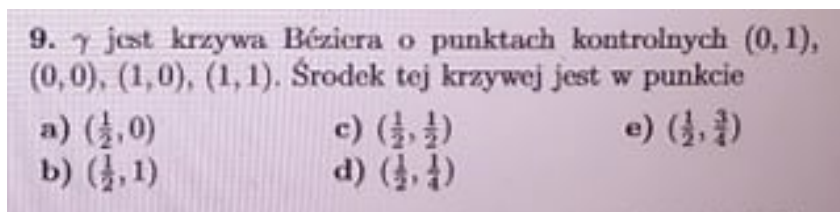
Zła odpowiedź to: ~~A~~

1. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$. Środek tej krzywej jest w punkcie

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | c) $(1, \frac{1}{2})$ | e) $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ |
| b) $(0, \frac{1}{2})$ | d) $(\frac{3}{4}, \frac{1}{2})$ | |

Rysunek 70:

Możliwa odpowiedź na egzaminie to: **nieB**



Rysunek 71:

Zła odpowiedź to: ~~C~~

16. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$. Środek tej krzywej jest w punkcie

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ | c) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ | e) $(\frac{1}{2}, 0)$ |
| b) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | d) $(\frac{1}{2}, 1)$ | |

Rysunek 72:

Zła odpowiedź to: ~~A~~

10.1.2. Gładkie połączenia z innymi krzywymi

13. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$. Krzywą, gładko połączoną z γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych

- a) $(3, 0)$, $(4, -1)$, $(6, -2)$, $(8, 0)$
- b) $(3, 0)$, $(4, 1)$, $(5, 1)$, $(6, 0)$
- c) $(0, 0)$, $(-2, -2)$, $(2, 1)$, $(0, 3)$
- d) $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(3, 1)$, $(3, 0)$
- e) żadna z wymienionych

Rysunek 73:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

16. γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(0, 0)$, $(2, 3)$, $(4, 3)$, $(5, 0)$. Krzywą, gładko połączoną z γ jest krzywa Béziera o punktach kontrolnych

- a) $(5, 0)$, $(6, -3)$, $(7, -7)$, $(4, -8)$
- b) $(5, 0)$, $(4, -3)$, $(2, -3)$, $(0, 0)$
- c) $(5, 0)$, $(5, -3)$, $(3, -6)$, $(0, 0)$
- d) $(5, 0)$, $(7, -3)$, $(7, 7)$, $(4, 8)$
- e) żadna z wymienionych

Rysunek 74:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

10.1.3. Pokrywanie się krzywych Beizera

20. Krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(8, -1)$, $(2, -1)$, $(-4, 11)$ pokrywa się z krzywa Béziera o punktach kontrolnych

- a) $(8, -1)$, $(6, -1)$, $(-2, 7)$, $(-4, 11)$
- b) $(8, -1)$, $(4, -2)$, $(-3, 9)$, $(-4, 11)$
- c) $(8, -1)$, $(4, -1)$, $(0, 3)$, $(-4, 11)$
- d) $(8, -1)$, $(5, -1)$, $(-1, 5)$, $(-4, 11)$
- e) żadna z wymienionych

Rysunek 75:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **C**

17. Krzywa Béziera o punktach kontrolnych $(-1, 0)$, $(2, 9)$, $(8, 3)$ pokrywa się z krzywą Béziera o punktach kontrolnych
- $(-1, 0)$, $(1, 6)$, $(4, 7)$, $(8, 3)$
 - $(-1, 0)$, $(2, 9)$, $(8, 9)$, $(8, 3)$
 - $(-1, 0)$, $(0, 3)$, $(6, 5)$, $(8, 3)$
 - $(-1, 0)$, $(\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2})$, $(5, 6)$, $(8, 3)$
 - żadna z wymienionych

Rysunek 76:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **A**

11. Zagubione pytania

11.1. Algorytm wypełniania obszaru liniami poziomymi

10. Dany jest wielobok o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(4, 3)$, $(6, 0)$, $(3, 0)$ jaką ilość krawędzi będzie zawierała tablica aktywnych krawędzi w pierwszej pętli algorytmu wypełniania obszaru liniami poziomymi
- | | | | |
|------|------|------|------|
| a) 5 | c) 3 | e) 2 | g) 4 |
| b) 0 | d) 6 | f) 1 | |

Rysunek 77:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **E**

7. Dany jest wielobok o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(4, 3)$, $(6, 0)$, $(3, -1)$ jaką ilość krawędzi będzie zawierała tablica aktywnych krawędzi po ostatniej pętli algorytmu wypełniania obszaru liniami poziomymi
- | | | | |
|------|------|------|------|
| a) 2 | c) 5 | e) 6 | g) 0 |
| b) 4 | d) 3 | f) 1 | |

Rysunek 78:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **G**

10. Dany jest wielobok o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(4, 3)$, $(6, 0)$ jaką ilość krawędzi będzie zawierała tablica aktywnych krawędzi w pierwszej pętli algorytmu wypełniania obszaru liniami poziomymi

a) 3

c) 5

e) 4

b) 0

d) 1

f) 2

Rysunek 79:

Prawidłowa odpowiedź na egzaminie to: **F**

12. Przydatne linki

Kalkulator algorytmu De Casteljau [Link](#)

Indeks pojęciowy

A

algorytm

Bresenhama, 9

de Casteljau, 24, 29

Lianga-Barsky’ego, 10

Sutherlanda-Hodgmana, 11

wypełniania obszaru liniami poziomymi,
27

D

daltonizm, 6

DjVu, 8

F

formaty plików, 7

G

grafika

wektorowa, 7

H

HSL, 6

HSV, 6

K

korekcja gamma, 8

krzywe

Beizera, 24

M

metameryzm, 5

mipmapping, 23

modele barw, 6

O

odzworowanie przedziałów, 3

P

PNG, 8

punkty kontrolne, 24

R

rzutowanie

perspektywiczne, 19

prostopadłe, 18

S

skanowane teksty, 7

stożek, 21

SVG, 8

W

współrzędne teksturowe, 21

X

XML, 8